Cahier des charges – Application de gestion de flotte

Oct 15, 2026 · @lucas

1. Contexte et objectifs

L'application doit centraliser la gestion de la flotte : qui demande un véhicule, qui l'utilise, où il se trouve et combien il consomme. Aujourd'hui, ces informations sont dispersées entre formulaires papier, appels et fichiers Excel, ce qui rend difficile le contrôle des déplacements et des dépenses de carburant.

Objectifs mesurables

- Dématérialiser 100 % des demandes de véhicule, avec un circuit d'approbation tracé.
- Connaître en temps réel la position de chaque véhicule équipé d'un tracker GPS.
- Détecter et signaler tout mouvement non autorisé (hors mission, hors horaires, hors zone).
- Suivre la consommation de carburant par véhicule, chauffeur et mission, et repérer les écarts anormaux.
- Réduire les coûts d'exploitation de la flotte (carburant, usage personnel, immobilisation).

Questions ouvertes : nombre de véhicules et de sites concernés ; trackers déjà installés ou à acquérir ; budget et date de mise en service visée.

2. Périmètre et rôles utilisateurs

Le système comprend une application web (gestionnaires, direction) et une application mobile Android/iOS (demandeurs, chauffeurs), reliées aux trackers GPS installés dans les véhicules.

Dans le périmètre : demandes et octroi, suivi GPS, détection de mouvement et alertes, carburant, tableaux de bord et rapports, administration.

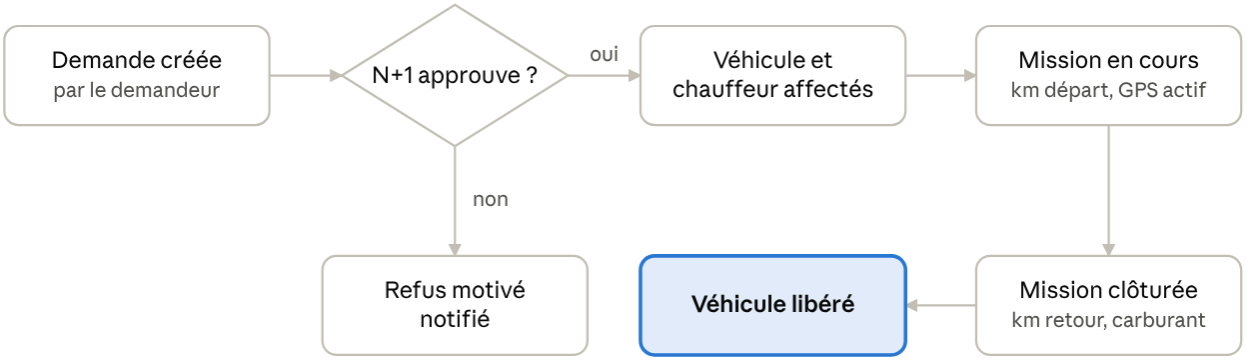
Hors périmètre (phase 1) : paie des chauffeurs, comptabilité générale, achat et cession de véhicules. La maintenance préventive pourra être ajoutée en phase 2.

Rôle	Qui	Ce qu'il peut faire
Demandeur	Tout employé autorisé	Créer une demande, suivre son statut, annuler, évaluer la course
Validateur (N+1)	Chef de service	Approuver ou refuser les demandes de son équipe
Gestionnaire de flotte	Service logistique	Affecter véhicule et chauffeur, suivre la carte, gérer le carburant, traiter les alertes
Chauffeur	Chauffeurs de la flotte	Voir ses missions, démarrer et clôturer une mission, saisir kilométrage et pleins
Direction	DG, DAF	Consulter tableaux de bord et rapports, valider les demandes exceptionnelles
Administrateur	Service informatique	Gérer utilisateurs, rôles, véhicules, trackers, paramètres et règles d'alerte

3. Module 1 – Demande et octroi de véhicule

Toute sortie de véhicule part d'une demande validée par le N+1, puis affectée par le gestionnaire de flotte.

Aucun véhicule ne sort sans validation et affectation



circuit de demande et d'octroi · 6 étapes, 1 décision

Un refus revient au demandeur avec son motif ; une demande validée attend l'affectation d'un véhicule et d'un chauffeur disponibles.

Exigences fonctionnelles

1. **Création de la demande** (web et mobile) : motif de la mission, destination, date et heure de départ et de retour, nombre de passagers, besoin d'un chauffeur ou non, type de véhicule souhaité, pièce jointe (ordre de mission).
2. **Circuit de validation** paramétrable : N+1 par défaut, validation supplémentaire de la direction au-delà d'un seuil (mission hors ville, plus de 2 jours, week-end).
3. **Affectation** : le gestionnaire voit les véhicules et chauffeurs disponibles sur le créneau (calendrier), avec contrôle des conflits de réservation et des véhicules en panne ou en entretien.
4. **Notifications** à chaque étape (application, e-mail, SMS optionnel) : demande reçue, approuvée, refusée, véhicule affecté, rappel avant départ.
5. **Démarrage et clôture de mission** par le chauffeur sur mobile : kilométrage et niveau de carburant au départ et au retour, photo du compteur, état du véhicule.
6. **Demandes urgentes** : circuit accéléré avec validation a posteriori, tracée.
7. **Historique** complet par demande : qui a fait quoi et quand (journal d'audit).
8. **Évaluation** de la course par le demandeur (ponctualité, conduite).

4. Module 2 – Tracking GPS

Chaque véhicule équipé d'un tracker remonte sa position à intervalle régulier ; le gestionnaire voit toute la flotte sur une carte et peut rejouer n'importe quel trajet.

Exigences fonctionnelles

1. **Carte temps réel** de tous les véhicules : position, vitesse, cap, état (en mouvement, à l'arrêt, moteur coupé, hors ligne), chauffeur et mission en cours.
2. **Fréquence de remontée** paramétrable : par exemple toutes les 30 secondes en mouvement et toutes les 15 minutes à l'arrêt.
3. **Historique des trajets** sur une période choisie : tracé sur carte, relecture animée, arrêts avec durée, distance parcourue.
4. **Comparaison mission / trajet réel** : écart entre la destination déclarée et le parcours effectif.
5. **Kilométrage calculé** par GPS, rapproché du kilométrage saisi par le chauffeur.
6. **Fonctionnement en zone de faible réseau** : le tracker stocke les positions et les renvoie dès que la connexion revient.
7. **Partage de position** ponctuel avec un demandeur (suivi de l'arrivée du véhicule).

Exigences sur le matériel GPS

Critère	Exigence
Connectivité	GSM/4G multi-opérateurs RDC (Vodacom, Orange, Airtel, Africell)
Entrées	Contact moteur (ACC), coupure moteur à distance en option
Capteurs	Accéléromètre (mouvement, choc, conduite brusque)
Mémoire tampon	Stockage local en absence de réseau
Alimentation	Batterie de secours pour signaler une déconnexion
Protocole	Compatible avec la plateforme (API ouverte, protocoles standards de type Teltonika ou équivalent)

5. Module 3 – Détection de mouvement et alertes

Tout mouvement d'un véhicule sans mission validée, hors horaires ou hors zone doit déclencher une alerte immédiate au gestionnaire.

Alerte	Déclencheur	Destinataires	Priorité
Mouvement sans mission	Contact moteur ou déplacement alors qu'aucune mission n'est active	Gestionnaire, sécurité	Critique
Mouvement hors horaires	Déplacement en dehors des plages autorisées (ex. 19h–6h, week-end)	Gestionnaire	Critique
Sortie de zone (geofencing)	Véhicule quitte une zone autorisée (ville, province) ou entre en zone interdite	Gestionnaire	Haute
Écart d'itinéraire	Parcours éloigné de la destination déclarée au-delà d'un seuil	Gestionnaire	Moyenne
Excès de vitesse	Vitesse au-dessus du seuil fixé par type de route ou de véhicule	Gestionnaire, chauffeur	Moyenne

Alerte	Déclencheur	Destinataires	Priorité
Arrêt prolongé	Arrêt moteur allumé ou immobilisation au-delà d'une durée	Gestionnaire	Basse
Remorquage / déplacement moteur coupé	Mouvement détecté par l'accéléromètre sans contact moteur	Gestionnaire, sécurité	Critique
Tracker déconnecté	Perte d'alimentation ou absence de signal au-delà d'une durée	Gestionnaire, administrateur	Haute
Conduite brusque / choc	Freinage, accélération ou virage violents, impact	Gestionnaire	Moyenne

Exigences fonctionnelles

1. **Zones et horaires paramétrables** : création de zones sur la carte (cercle ou polygone), plages horaires par véhicule ou par groupe.
2. **Notification instantanée** : application web, mobile (push), e-mail et SMS pour les alertes critiques, en moins de 60 secondes après l'événement.
3. **Traitement des alertes** : prise en charge, commentaire, clôture avec justification ; historique consultable.
4. **Coupure moteur à distance** (option) pour les cas de vol, avec double confirmation et journalisation, uniquement à l'arrêt ou à basse vitesse pour la sécurité.
5. **Score de conduite** par chauffeur à partir des excès de vitesse et des conduites brusques.

6. Module 4 – Gestion du carburant

Chaque litre doit être rattaché à un véhicule, un chauffeur et une mission, puis comparé à la distance réellement parcourue selon le GPS.

Exigences fonctionnelles

1. **Bons de carburant** : demande de bon par le chauffeur ou le gestionnaire, validation, émission d'un bon numéroté (papier avec QR code ou électronique), plafond par véhicule et par période.
2. **Saisie des pleins** sur mobile : date, station, litres, prix au litre, montant, kilométrage au compteur, photo du reçu et du compteur ; position GPS enregistrée automatiquement.
3. **Cartes carburant** (option) : import des relevés des fournisseurs pour rapprochement automatique avec les pleins saisis.

4. **Suivi des stocks** pour les cuves internes : entrées, sorties par véhicule, niveau restant, alerte de seuil bas.
5. **Consommation** calculée en L/100 km par véhicule, chauffeur et période, comparée à une consommation de référence par modèle.
6. **Budget** carburant par service ou projet, avec suivi de l'engagé et du consommé.

Contrôles anti-fraude (alertes automatiques)

- Plein dont la position GPS du véhicule ne correspond pas à la station déclarée.
- Litres déclarés supérieurs à la capacité du réservoir.
- Consommation supérieure de plus de 20 % (seuil paramétrable) à la référence du modèle.
- Deux pleins rapprochés sans distance parcourue suffisante entre les deux.
- Kilométrage saisi incohérent avec le kilométrage GPS.
- Chute brutale du niveau de carburant à l'arrêt (si sonde de niveau installée).

7. Fonctions transverses

Les quatre modules alimentent un tableau de bord commun et des rapports exportables.

Tableau de bord : véhicules disponibles, en mission, en panne ; demandes en attente ; alertes ouvertes par priorité ; consommation et coût carburant du mois ; kilomètres parcourus.

Rapports (export Excel et PDF, envoi programmé par e-mail)

- Utilisation de la flotte : taux d'occupation par véhicule, missions par service.
- Trajets et kilométrage par véhicule et par chauffeur.
- Alertes : volume par type, délai de traitement, véhicules et chauffeurs récurrents.
- Carburant : consommation, coûts, écarts et anomalies détectées.
- Délais de traitement des demandes (création → validation → affectation).

Référentiels et administration

- Fiche véhicule : immatriculation, marque, modèle, année, type de carburant, capacité du réservoir, consommation de référence, tracker associé, documents (assurance, contrôle technique) avec alerte d'expiration.
- Fiche chauffeur : permis et catégorie, date d'expiration avec alerte, véhicules autorisés.
- Utilisateurs, rôles et droits ; organisation (directions, services, sites).
- Paramètres : circuits de validation, zones, horaires, seuils d'alerte, plafonds carburant.

8. Exigences non fonctionnelles et techniques

La plateforme doit rester utilisable avec une connexion internet instable et protéger des données de localisation sensibles.

Domaine	Exigence
Plateformes	Application web (navigateurs récents) ; application mobile Android et iOS
Langues	Français (par défaut) et anglais
Mode hors ligne (mobile)	Saisie des missions et des pleins sans réseau, synchronisation automatique au retour du réseau
Performance	Carte mise à jour en moins de 10 secondes ; pages en moins de 3 secondes
Capacité	Extensible à au moins 3 fois le parc initial sans refonte
Disponibilité	99,5 % minimum, hors maintenance planifiée
Sécurité	HTTPS, authentification forte pour les administrateurs, droits par rôle, journal d'audit
Données	Historique GPS conservé au moins 12 mois ; sauvegarde quotidienne ; hébergement et localisation des données à préciser
Vie privée	Suivi limité aux véhicules de service ; information préalable des chauffeurs
Intégrations	API REST documentée ; export vers les outils de comptabilité et RH ; connexion aux trackers via protocoles standards
Fuseau et unités	Heure de Kinshasa (UTC+1), km, litres, francs congolais et dollars américains

9. Livrables, phasage et recette

L'ensemble du développement doit être livré en 1 mois (4 semaines), chaque semaine se terminant par une démonstration validée par le client.

Phasage proposé

1. **Semaine 1 – Cadrage et Module 1** : validation des maquettes et des trackers, référentiels (véhicules, chauffeurs, utilisateurs), circuit de demande et d'octroi sur web et mobile.
2. **Semaine 2 – Module 2 (GPS)** : intégration des trackers, carte temps réel, historique et relecture des trajets.
3. **Semaine 3 – Modules 3 et 4** : geofencing, horaires et alertes ; bons de carburant, saisie des pleins, contrôles anti-fraude.
4. **Semaine 4 – Rapports, tests et mise en service** : tableau de bord et rapports, recette, corrections, formation, déploiement.

Ce délai suppose que les trackers GPS soient installés et opérationnels dès la semaine 2, et que les validations du client se fassent sous 48 h. Un pilote élargi pourra suivre après la mise en service.

Livrables attendus du prestataire

- Application web et applications mobiles (Android, iOS), code source et droits d'utilisation.
- Documentation technique (architecture, API, installation) et guides utilisateurs par rôle.
- Formation des gestionnaires, chauffeurs et administrateurs.
- Installation et configuration des trackers (si inclus dans le marché).
- Garantie de 12 mois et contrat de maintenance avec délais d'intervention.

Critères de recette

- [ ] Une demande suit tout le circuit (création, validation, affectation, mission, clôture) sur web et mobile.
- [ ] Les positions de 100 % des véhicules équipés s'affichent sur la carte avec un délai inférieur à 10 secondes.
- [ ] Un mouvement sans mission déclenche une alerte reçue en moins de 60 secondes.
- [ ] Les positions enregistrées sans réseau sont bien renvoyées au retour de la connexion.
- [ ] Un plein anormal (hors station, litres excessifs, surconsommation) est signalé automatiquement.
- [ ] Les rapports s'exportent correctement en Excel et PDF.
- [ ] Les tests de sécurité et de droits par rôle sont concluants.